

ONI 기반 엘니뇨 발달해 고위도 유사사례 보고서

구분	내용
작성일	2026-04-25
문서 성격	기후국·예보국 참고용 분석 보고서
분석 질문	ONI 기준 엘니뇨 발달해 중 현재 해빙·AO·눈덮임과 유사한 해가 있었는가
활용 범위	여름철 전망 보조 근거. 단일 결정 근거로 사용하지 않음

1. 결론 요약

판단 항목	결론
엘니뇨 상태	2026년 초봄 ONI는 아직 엘니뇨가 아님. 중립 상태를 기본으로 설명 필요
유사해 존재	ONI 기준 엘니뇨 발달해 중 2004년과 2014년이 현재 고위도 조건과 상대적으로 가까움
보조 참고	SST 발달 경향까지 보면 2023년과 1997년도 보조 참고 가능
한계	완전히 일치하는 사례는 없고, 한반도 여름 기온·강수·태풍 결과도 한 방향으로 모이지 않음
보고 메시지	엘니뇨를 주 설명축으로 확대하지 말고, 중립 기본값과 여름 후반 발달 가능성을 함께 제시

2. 분석 목적

청장 지시의 핵심은 "엘니뇨 가능성" 자체보다, 엘니뇨가 발달했던 과거 해 중에서 현재의 해빙, 눈덮임, AO 상태까지 함께 닮은 해가 있었는지 확인하고, 그 해의 한반도 여름 기온, 강수량, 태풍 상황을 참고자료로 만드는 것이다.

따라서 이 자료는 모든 ENSO 유사해가 아니라, 먼저 NOAA/CPC ONI 기준 엘니뇨 발달해만 추린 뒤 그 안에서 북극 해빙, 유라시아 눈덮임, AO가 2026년 봄과 가까운 해를 비교했다.

3. 사용 자료와 판정 기준

구분	사용 자료	적용 방식
엘니뇨 발달해	NOAA/CPC ONI	CPC ONI가 +0.5도 이상으로 5개 이상 연속된 warm episode를 만들고, 그 시작이 해당 연도 봄 이후인 해
AO	NOAA/CPC AO 월평균지수	1월, 2월, 3월, 1~3월 변화폭 비교
눈덮임	Rutgers Global Snow Lab Eurasia SCE	1월, 2월, 3월 월평균 및 14주차 유라시아 눈덮임 면적 비교
해빙	NSIDC Sea Ice Index v4, Arctic daily extent	4월 15~24일 북극 해빙 면적 평균 비교
한반도 기온·강수	기존 남한 1991~2020 고정평년 산출물	6~8월 평균기온 편차 평균, 여름철 강수량 평년비
태풍	NOAA/NCEI IBTrACS v04r01 WP best track	6~10월 한반도 중심 500km 이내 접근 열대저기압 수. KMA 영향태풍 공식판정 대체값은 아님

4. 2026년 현재 상태

항목	2026년 현재값	해석
ONI	DJF -0.37도, JFM -0.16도	ONI 기준으로는 아직 엘니뇨 아님
AO	1월 -2.05, 2월 -1.26, 3월 +2.04	음의 AO에서 양의 AO로 급전환

항목	2026년 현재값	해석
AO 변화폭	1월 대비 3월 +4.09	과거 후보군 중 매우 큰 전환
유라시아 눈덮임	3월 22.69 백만 km2, 14주차 17.64 백만 km2	봄철 눈덮임이 낮은 편
북극 해빙	4월 15~24일 평균 13.42 백만 km2	1979년 이후 엘니뇨 발달해 후보보다 낮은 수준

5. ONI 기준 엘니뇨 발달해

1979년 이후, 해빙·눈덮임·AO 비교가 가능한 ONI 기준 엘니뇨 발달해는 다음 12개년이다.

발달해	ONI episode 시작	종료	최대 ONI	비고
1982	AMJ 1982	MJJ 1983	+2.23	강한 발달
1986	ASO 1986	JFM 1988	+1.70	늦여름 이후 발달
1991	MJJ 1991	MJJ 1992	+1.71	초여름 이후 발달
1994	ASO 1994	FMA 1995	+1.09	늦여름 이후 발달
1997	AMJ 1997	MAM 1998	+2.40	강한 발달
2002	MJJ 2002	JFM 2003	+1.31	초여름 이후 발달
2004	JAS 2004	JFM 2005	+0.70	늦여름 이후 약한 발달
2006	ASO 2006	DJF 2007	+0.94	늦여름 이후 발달
2009	JAS 2009	FMA 2010	+1.56	늦여름 이후 발달
2014	SON 2014	MAM 2016	+2.75	2014년 가을 시작 후 2015년 강한 고온 episode로 이어짐
2018	ASO 2018	MJJ 2019	+0.97	늦여름 이후 발달
2023	AMJ 2023	MAM 2024	+2.06	봄 이후 빠른 발달

6. 해빙·AO·눈덮임 유사도

낮을수록 2026년 봄의 해빙, AO, 눈덮임 조합과 가깝다.

순위	발달해	고위도 유사도	SST 경향 유사도	참고 수준	해석
1	2004	0.71	0.92	우선 참고	AO의 1~2월 음의 상태와 낮은 해빙이 비교적 가까움
2	2014	0.86	0.63	우선 참고	봄 눈덮임과 해빙이 가깝고 SST 경향도 가까움
3	2023	1.16	0.46	참고	SST 발달 경향은 매우 가까우나 AO 전환은 2026년보다 약함
4	1997	1.27	0.40	참고	SST 발달 경향은 가까우나 해빙은 현재보다 높음
5	1994	1.31	0.96	경계 참고	3월 양의 AO는 가깝지만 눈덮임·해빙 차이가 있음
6	2009	1.41	1.11	보조	일부 눈덮임은 가깝지만 AO 패턴이 다름
7	2018	1.48	1.26	보조	해빙은 낮은 편이나 3월 AO가 음의 상태라 현재와 반대
8	2002	1.51	0.34	보조	SST 경향은 가장 가깝지만 AO와 해빙 차이가 큼

판정

ONI 기준 엘니뇨 발달해 안에서도 유사해는 있다. 다만 완전한 일치 사례는 아니며, 실무 참고 우선순위는 2004년과 2014년, 그 다음 2023년과 1997년이다.

"여름에는 중립, 발달하더라도 8~9월 이후 선언 가능"이라는 지시 관점에서는 ONI episode가 JAS~SON 이후 시작된 2004, 2014, 1994, 2009, 2018년이 더 직접적인 비교군이다. 이 중 고위도 유사도는 2004년과 2014년이 가장 높다.

7. 유사 발달해의 한반도 여름 기온·강수·태풍

발달해	ONI 발달 시점	여름 평균기온 편차	여름 강수량	6~8월 기온 부호	6~8월 강수 부호	태풍 근접 참고
2004	JAS 시작	+0.12도	평년의 118%	0/0/0	+/0/0	32개 중 5개 근접. 민들레, 메기, 남태운, 송다, 차바 등
2014	SON 시작	-0.35도	평년의 84%	0/0/-	-/-/+	23개 중 5개 근접. 나크리, 풍형, 마트모, 너구리 등
2023	AMJ 시작	+1.02도	평년의 140%	+/+/+	+/+0	17개 중 1개 근접. 카논
1997	AMJ 시작	+0.08도	평년의 102%	+/0/0	+/+0	32개 중 4개 근접. 티나, 피터, 로지, 올리와
1994	ASO 시작	+1.43도	평년의 58%	-/+/+	0/-/-	37개 중 5개 근접. 브렌던, 세스, 윌트, 더그, 프레드
2009	JAS 시작	-0.64도	평년의 108%	0/-/-	0/+/-	25개 중 1개 근접. 모라콧
2018	ASO 시작	+1.64도	평년의 85%	+/+/+	0/-/0	34개 중 6개 근접. 솔릭, 콩레이, 뽀라빠룬 등
2002	MJJ 시작	-0.76도	평년의 127%	-/0/-	-/-/+	28개 중 5개 근접. 루사, 라마순, 평선 등

8. 활용 해석

기온

유사 발달해 상위권만 보면 고온 사례가 더 많지만, 2014년과 2002년처럼 낮거나 비슷했던 해도 있다. 따라서 엘니뇨 발달 가능성만으로 "반드시 고온"이라고 설명하지 말고, 기상청 여름 기온 전망의 주 근거는 북태평양고기압, 고기압성 순환, 고온다습한 남서풍 가능성으로 두는 것이 안전하다.

강수량

유사 발달해의 강수는 한 방향으로 모이지 않는다. 1994년과 2014년은 적었고, 2004년·2002년·2023년은 많았다. 따라서 "계절 전체 강수량은 비슷하거나 적은 쪽이지만, 정체전선·저기압·태풍 수증기 유입에 따른 집중호우 가능성은 별도"라는 설명이 필요하다.

태풍

유사 발달해의 한반도 근접 수는 1~6개로 폭이 넓다. 엘니뇨 발달 자체보다 북서태평양 발생 위치, 북태평양고기압 가장자리, 중위도 기압골과의 상호작용이 한반도 영향 여부를 좌우한다. 따라서 올해 태풍은 개수보다 경로와 수증기 유입 시점을 감시하는 자료로 쓰는 것이 적절하다.

9. 보고용 문구

ONI 기준 엘니뇨 발달해로 제한해 보면, 현재의 해빙·AO·눈덮임과 완전히 같은 해는 없지만 2004년과 2014년이 상대적으로 가장 가까웠고, 2023년과 1997년은 SST 발달 경향까지 포함할 때 참고할 수 있습니다. 이들 해의 한반도 여름은 기온·강수·태풍 영향이 한 방향으로만 나타

나지 않았습니다. 따라서 올여름은 엘니뇨를 주 설명축으로 확대하기보다, 현재는 중립 상태를 기본으로 하되 여름 후반 이후 발달 가능성을 보조 인자로 설명하고, 기온은 고온 가능성, 강수와 태풍은 정체전선·저기압·태풍 경로에 따른 변동성과 집중호우 가능성을 함께 제시하는 것이 적절합니다.

10. 출처와 산출물

구분	자료
ONI	NOAA/CPC ONI v5: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
ONI 원자료	NOAA/CPC ONI ASCII: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt
AO	NOAA/CPC AO: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao_index.html
눈덮임	Rutgers Global Snow Lab snow cover extent: https://climate.rutgers.edu/snowcover/table_area.php?ui_set=2
월별 눈덮임	Rutgers Eurasia monthly SCE: https://climate.rutgers.edu/snowcover/files/moncov.eurasia.txt
주별 눈덮임	Rutgers Eurasia weekly SCE: https://climate.rutgers.edu/snowcover/files/wkcov.eurasia.txt
해빙	NSIDC Sea Ice Index v4: https://nsidc.org/data/g02135/versions/4
해빙 원자료	NSIDC Arctic daily extent CSV: https://noaadata.apps.nsidc.org/NOAA/G02135/north/daily/data/N_seaice_extent_daily_v4.0.csv
태풍	NOAA/NCEI IBTrACS v04r01: https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive
국내 기온·강수	<code>data/output/final/south_korea_fixed_1991_2020_comparison.md</code>

11. 해석상 유의점

- 태풍 항목은 NOAA/NCEI IBTrACS best track 기반의 거리 접근 참고값이며, KMA 공식 영향태풍 판정을 대체하지 않는다.
- 유사도는 현재 조건과의 상대 비교이며, 물리적 인과를 단독으로 증명하지 않는다.
- 한반도 여름 강수는 정체전선, 저기압, 태풍 경로의 영향이 커서 ENSO 및 고위도 지표만으로 단정하면 안 된다.